

CandelaTech - Sistema de Analise de Automatização de Modelos CAD com IA local

Anna Catharina da Conceição Caetano
Danilo Saggiomo Meguro
Giovanna Camelo Paschoa
Hanry Gabriel Santos Silva

RESUMO

O projeto desenvolveu uma aplicação web progressiva (PWA) que realiza análise técnica automatizada de arquivos CAD 3D. A solução utiliza inteligência artificial local (modelo Mistral via Ollama) para gerar relatórios descritivos a partir de dados extraídos por um backend híbrido (Python + C++). Com suporte offline e uso de tecnologias acessíveis como PHP, MySQL e ferramentas de prototipação (Figma), a aplicação visa democratizar o acesso à análise técnica de peças industriais, especialmente no setor de usinagem de precisão.

PALAVRAS-CHAVE:

CAD 3D, PWA, Inteligência Artificial, LLM, Análise Técnica, Engenharia, PHP, Python, C++

INTRODUÇÃO

Com a crescente utilização da modelagem CAD 3D, surge a necessidade de automatizar a análise técnica desses arquivos. A proposta da CandelaTech é preencher essa lacuna, oferecendo uma ferramenta acessível e eficiente que interpreta modelos tridimensionais e gera relatórios compreensíveis para engenheiros e operadores.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web progressiva (PWA) que automatize a análise qualitativa de arquivos CAD por meio de inteligência artificial local, tornando o processo mais acessível, rápido e independente de conexão com a internet.

METODOLOGIA

Visita técnica à empresa Munclair para levantamento de requisitos reais
Prototipação de telas no Figma
Desenvolvimento em PHP, Python, C++
Integração com IA local (Mistral via Ollama)
Banco de dados em MySQL
Testes em ambiente XAMPP e Replit

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto utiliza **PHP** para o frontend e integração com o backend, enquanto **Python** e **C++** cuidam do processamento de dados CAD e análises intensivas. **MySQL** armazena os dados e relatórios. A interface é prototipada no **Figma** e implementada com **HTML**, **CSS** e **JavaScript**. Os testes são feitos nos ambientes **XAMPP** e **Replit**. A inteligência artificial local é executada via **Ollama com o modelo Mistral**.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Automatização da análise técnica de arquivos .step/.stl
Interface responsiva e usável em múltiplas plataformas
Geração de relatórios por IA com contextualização técnica
Armazenamento estruturado dos dados para consulta posterior
Solução funcional mesmo sem internet.

CONCLUSÃO

A CandelaTech se mostrou eficaz ao unir tecnologias web, inteligência artificial e modelagem 3D, oferecendo uma solução inovadora e aplicável no setor industrial. O projeto reforça o papel da IA na modernização da engenharia e aponta caminhos para futuras expansões.



Figura 1. Qr code Codigos utilizados e Video do site funcionando

REFERÊNCIAS

FreeCAD Wiki, Ollama, Mistral AI, MDN Web Docs, PHP.net, Python.org, MySQL Docs, C++ Reference.